# 솔루션 자동화
## NetApp Solutions

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

솔루션 자동화 . . . . . 1
NetApp 솔루션 자동화 . . . . . 1
Ansible 제어 노드 설정(CLI 기반 구축용) . . . . . 1
NetApp 솔루션 자동화 . . . . . 3
NetApp 솔루션 자동화 . . . . . 5

# 솔루션 자동화

## NetApp 솔루션 자동화

### 소개

솔루션 검증 및 설계 목표 중 하나는 솔루션을 쉽게 사용할 수 있도록 만드는 것입니다. 따라서 NetApp 솔루션을 통해 제공되는 인프라 및/또는 애플리케이션의 구축과 구성을 자동화를 통해 간소화하는 것이 무엇보다 중요합니다. NetApp은 RedHat Ansible을 사용하여 자동화를 통해 솔루션 소비를 단순화하기 위해 노력하고 있습니다.

Ansible은 IT 팀이 애플리케이션 구축, 클라우드 프로비저닝, 구성 관리 및 기타 IT 요구사항을 자동화할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 자동화 엔진입니다. Ansible은 에이전트가 없기 때문에 맞춤형 보안 인프라가 필요하지 않습니다. SSH를 통해 제어 시스템에서 원격으로 여러 시스템의 자동화를 관리할 수 있으므로 IT 팀은 지루하고 반복적인 IT 요구사항을 자동화하고자 하는 강력한 솔루션을 구축할 수 있습니다.

NetApp 솔루션 자동화를 처음 사용하는 경우 다음 섹션을 사용하여 Ansible 컨트롤러를 설정할 수 있습니다.

RedHat Ansible에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오 "여기".

# Ansible 제어 노드 설정(CLI 기반 구축용)

## NetApp 솔루션 자동화

절차를 참조하십시오

1. Ansible 제어 노드 요구사항:
   a. 다음 패키지가 설치된 RHEL/CentOS 시스템:
      i. 3장
      ii. Pip3
      iii. Ansible(버전 2.10.0 이상)
      iv. 기트

위의 요구사항을 설치하지 않은 새로운 RHEL/CentOS 시스템을 사용하는 경우 다음 단계를 따라 해당 시스템을 Ansible 제어 노드로 설정하십시오.

1. RHEL-8/RHEL-7용 Ansible 리포지토리를 지원합니다
   a. RHEL-8의 경우(아래 명령을 루트로 실행)

```
subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms
```

   b. RHEL-7의 경우(아래 명령을 루트로 실행)

```
subscription-manager repos --enable rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
```

2. sh 파일을 만듭니다

```
vi setup.sh
```

3. 파일에 아래 내용을 붙여 넣습니다

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo yum -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo yum -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo yum -y install git >/dev/null
```

4. 파일을 실행 파일로 만듭니다

```
chmod +x setup.sh
```

5. 스크립트를 루트로 실행합니다.

```
./setup.sh
```

## NetApp 솔루션 자동화

절차를 참조하십시오

1. Ansible 제어 노드 요구사항:
   a. 다음 패키지가 설치된 Ubuntu/Debian 시스템:
      i. 3장
      ii. Pip3
      iii. Ansible(버전 2.10.0 이상)
      iv. 기트

위 요구 사항이 설치되지 않은 새 Ubuntu/Debian 시스템이 있는 경우 다음 단계에 따라 해당 시스템을 Ansible 제어

노드로 설정합니다.

1. sh 파일을 만듭니다

```
vi setup.sh
```

2. 파일에 아래 내용을 붙여 넣습니다

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo apt-get -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo apt-get -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo apt-get -y install git >/dev/null
```

3. 파일을 실행 파일로 만듭니다

```
chmod +x setup.sh
```

4. 스크립트를 루트로 실행합니다.

```
./setup.sh
```

# NetApp 솔루션 자동화

## 절차를 참조하십시오

이 섹션에서는 NetApp 자동화 솔루션을 사용하는 환경을 준비하기 위해 AWX/Ansible 타워에서 매개 변수를 구성하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

1. 인벤토리를 구성합니다.
   a. Resources(리소스) → Inventory(인벤토리) → Add(추가) 로 이동하여 Add Inventory(재고 추가) 를 클릭합니다.
   b. 이름 및 조직 세부 정보를 입력하고 저장 을 클릭합니다.
   c. 인벤토리 페이지에서 방금 만든 인벤토리 리소스를 클릭합니다.
   d. 재고 변수가 있는 경우 변수 필드에 붙여 넣습니다.

e. 그룹 하위 메뉴로 이동하여 추가 를 클릭합니다.

f. 그룹 이름을 입력하고 그룹 변수에 복사한 다음(필요한 경우) 저장 을 클릭합니다.

g. 생성된 그룹을 클릭하고 Hosts 하위 메뉴로 이동한 다음 Add New Host를 클릭합니다.

h. 호스트의 호스트 이름과 IP 주소를 입력하고 필요한 경우 호스트 변수를 붙여 넣은 다음 Save(저장) 를 클릭합니다.

2. 자격 증명 유형을 만듭니다. ONTAP, Element, VMware 또는 기타 HTTPS 기반 전송 연결과 관련된 솔루션의 경우 자격 증명 유형을 사용자 이름 및 암호 항목과 일치하도록 구성해야 합니다.

   a. Administration → Credential Types로 이동하여 Add를 클릭합니다.

   b. 이름과 설명을 입력합니다.

   c. 다음 내용을 입력 구성에 붙여 넣습니다.

```
fields:
- id: username
type: string
label: Username
- id: password
type: string
label: Password
secret: true
- id: vsadmin_password
type: string
label: vsadmin_password
secret: true
```

1. 다음 내용을 주입기 구성에 붙여넣습니다.

```
extra_vars:
password: '{{ password }}'
username: '{{ username }}'
vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

1. 자격 증명을 구성합니다.

   a. Resources → Credentials 로 이동하고 Add 를 클릭합니다.

   b. 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다.

   c. 올바른 자격 증명 유형을 선택합니다. 표준 SSH 로그인을 사용하려면 Machine 유형을 선택하거나 직접 생성한 사용자 지정 자격 증명 유형을 선택합니다.

   d. 다른 해당 세부 정보를 입력하고 저장 을 클릭합니다.

2. 프로젝트를 구성합니다.

   a. Resources → Projects 로 이동한 후 Add 를 클릭합니다.

   b. 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다.

c. 소스 제어 자격 증명 유형 으로 Git 를 선택합니다.

d. 특정 솔루션에 해당하는 소스 제어 URL(또는 git 클론 URL)을 붙여 넣습니다.

e. 필요한 경우 Git URL이 액세스를 제어하는 경우 소스 제어 자격 증명 에서 해당 자격 증명을 만들고 연결합니다.

f. 저장 을 클릭합니다.

3. 작업 템플릿을 구성합니다.

a. Resources → Templates → Add로 이동하여 Add Job Template을 클릭합니다.

b. 이름과 설명을 입력합니다.

c. 작업 유형을 선택합니다. Run은 Playbook을 기반으로 시스템을 구성하고 Check는 실제로 시스템을 구성하지 않고 Playbook을 건조하게 실행합니다.

d. Playbook의 해당 인벤토리, 프로젝트 및 자격 증명을 선택합니다.

e. 작업 템플릿의 일부로 실행할 플레이북을 선택합니다.

f. 일반적으로 런타임에는 변수를 붙여 넣습니다. 따라서 런타임 중에 변수를 채우라는 프롬프트를 표시하려면 변수 필드에 해당하는 시작 시 프롬프트 확인란을 선택합니다.

g. 필요에 따라 다른 세부 정보를 입력하고 Save(저장) 를 클릭합니다.

4. 작업 템플릿을 시작합니다.

a. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.

b. 원하는 템플릿을 클릭한 다음 실행을 클릭합니다.

c. 실행 시 메시지가 표시되면 변수를 입력하고 다시 시작 을 클릭합니다.

# NetApp 솔루션 자동화

## NetApp Cloud Manager를 사용하여 CVO 및 Connector의 AWS 인증 요구사항

AWX/Ansible Tower를 통해 Ansible 플레이북을 사용하여 CVO 및 커넥터의 자동 배포를 구성하려면 다음 정보가 필요합니다.

### AWS에서 액세스/비밀 키 획득

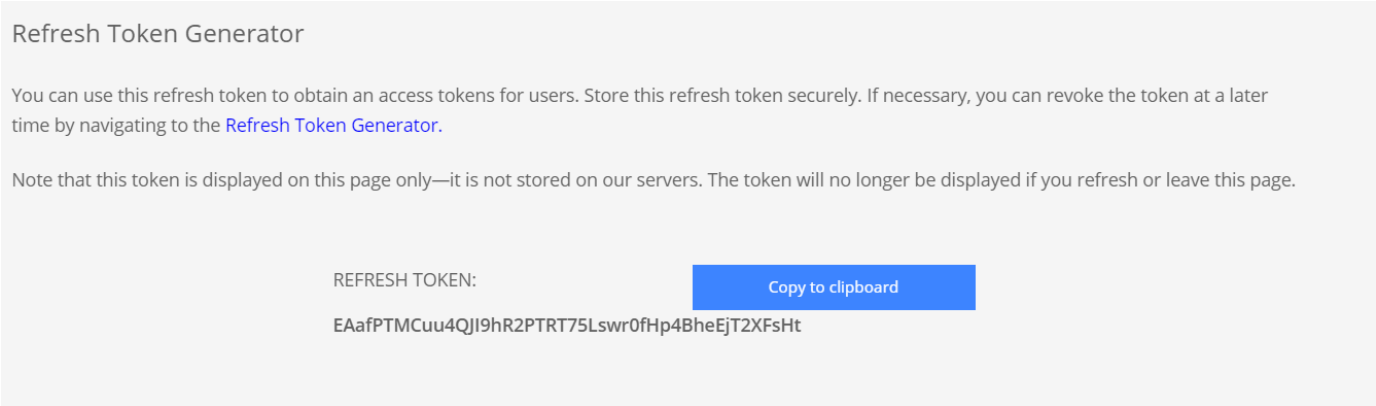
1. Cloud Manager에 CVO 및 Connector를 구축하려면 AWS 액세스/암호 키가 필요합니다. IAM -→ 사용자 -→ 사용자 이름 -→ 보안 자격 증명 -→ 액세스 키 생성을 실행하여 AWS 콘솔에서 키를 획득합니다.

2. 액세스 키를 복사하여 Connector 및 CVO 구축에 사용하도록 안전하게 보관합니다.

키를 분실한 경우 다른 액세스 키를 생성하고 분실한 키를 삭제할 수 있습니다

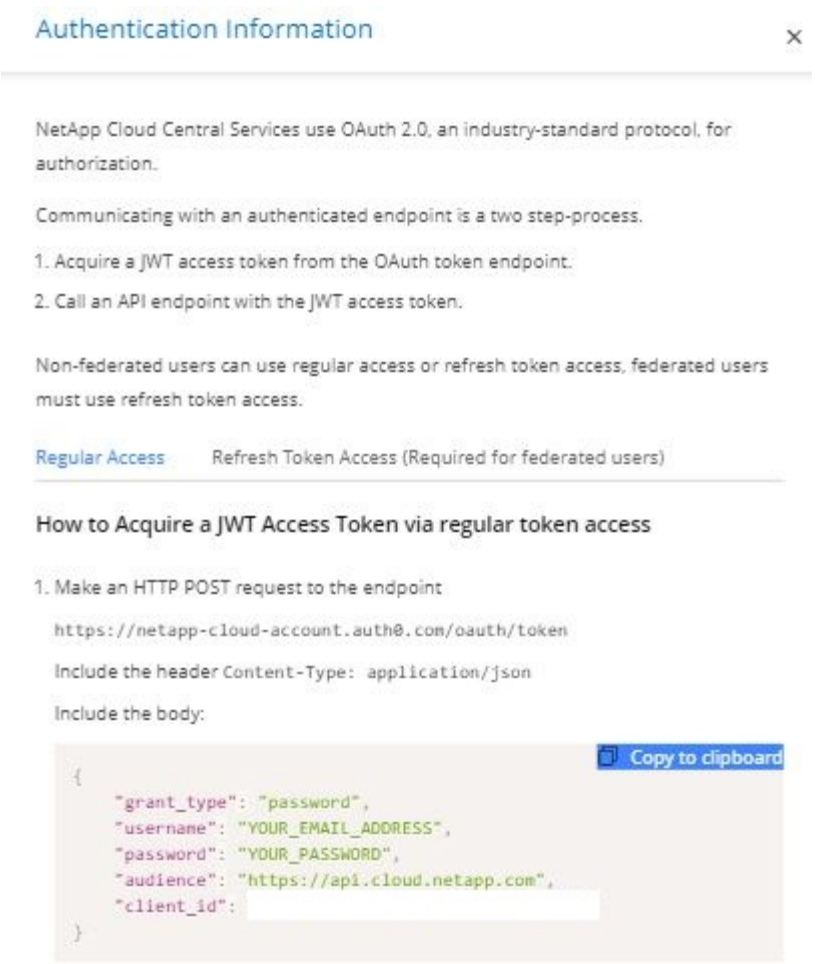
**NetApp Cloud Central**에서 업데이트 토큰 획득

1. 에서 계정 자격 증명을 사용하여 Cloud Central 계정에 로그인합니다 https://services.cloud.netapp.com/refresh-token
2. 새로 고침 토큰을 생성하고 배포를 위해 저장합니다.



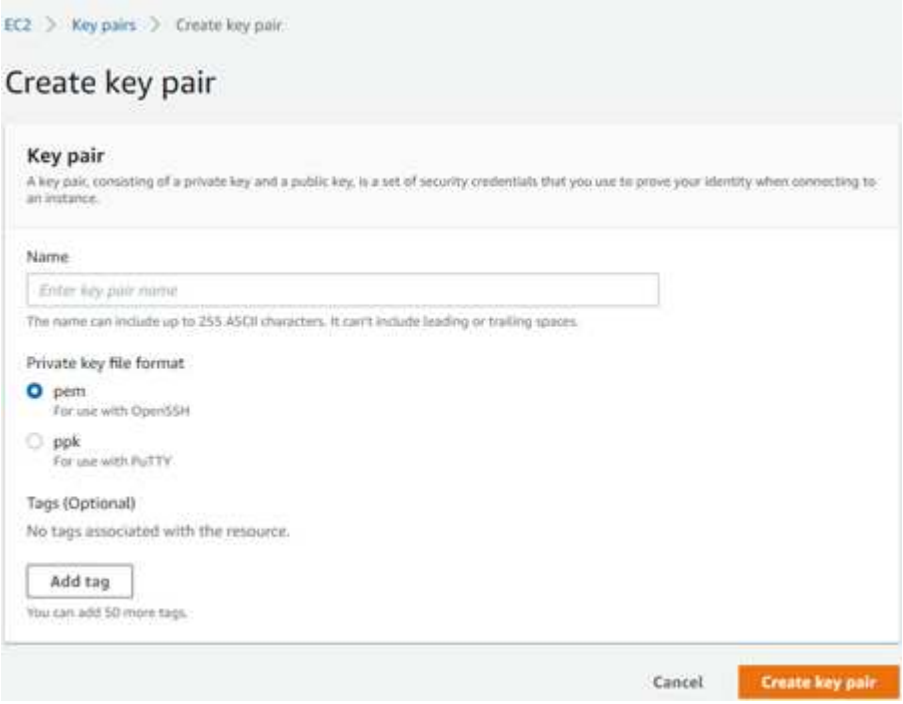

클라이언트 **ID**를 가져오는 중입니다

1. API 페이지에 액세스하여 에서 클라이언트 ID를 복사합니다 https://services.cloud.netapp.com/developer-hub.
2. 오른쪽 위 모서리에 있는 "인증 방법 알아보기"를 클릭합니다.
3. 로그인 시 사용자 이름/암호가 필요한 경우 나타나는 인증 창에서 일반 액세스에서 클라이언트 ID를 복사합니다. SSO를 사용하는 페더레이션 사용자는 "토큰 새로 고침 탭"에서 클라이언트 ID를 복사해야 합니다.



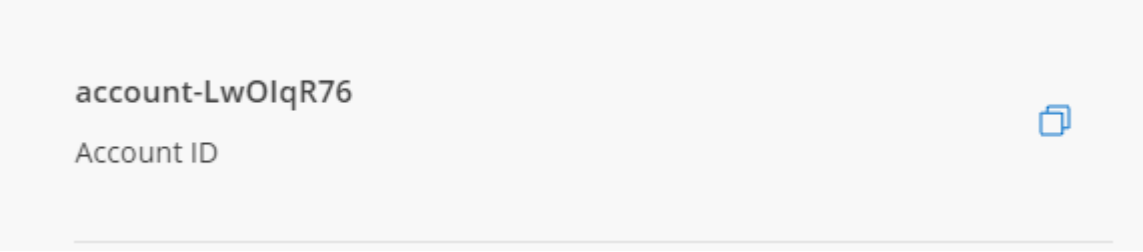

**AWS**에서 키 쌍 획득

1. AWS 콘솔에서 "키 쌍"을 검색하고 "PEM"이 있는 키 쌍을 생성합니다. KEY_PAIR의 이름을 기억하시고, 이 이름을 사용하여 커넥터를 전개해 보겠습니다.



계정 **ID**를 획득하는 중입니다

1. Cloud Manager에서 계정 → 계정 관리 를 클릭한 다음 AWX 변수에 사용할 계정 ID를 복사합니다.



**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.